Dependabilidade:

Confiabilidade e Disponibilidade

Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber

Confiabilidade e Segurança de Software

98G08-4

Objetivos

Ao final desta aula, você deve conseguir:

1. Diferenciar **confiabilidade** e **disponibilidade**.
2. Diferenciar e calcular MTBF, MTTR e MTTF (quando aplicável).
3. Calcular disponibilidade A e estimar indisponibilidade anual (SLA).
4. Resolver problemas simples com $\mathrm{R}(t)$ e A, interpretando o resultado.

Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Exercícios
5. Fechamento

Por que isso importa?

- Sistemas reais falham: software, infraestrutura, rede e operação humana.
- A pergunta de engenharia não é só *"vai falhar?"*, mas:
  - **Com que frequência falha?** (confiabilidade)
  - **Quanto tempo fica fora?** (disponibilidade)

Exemplo curto

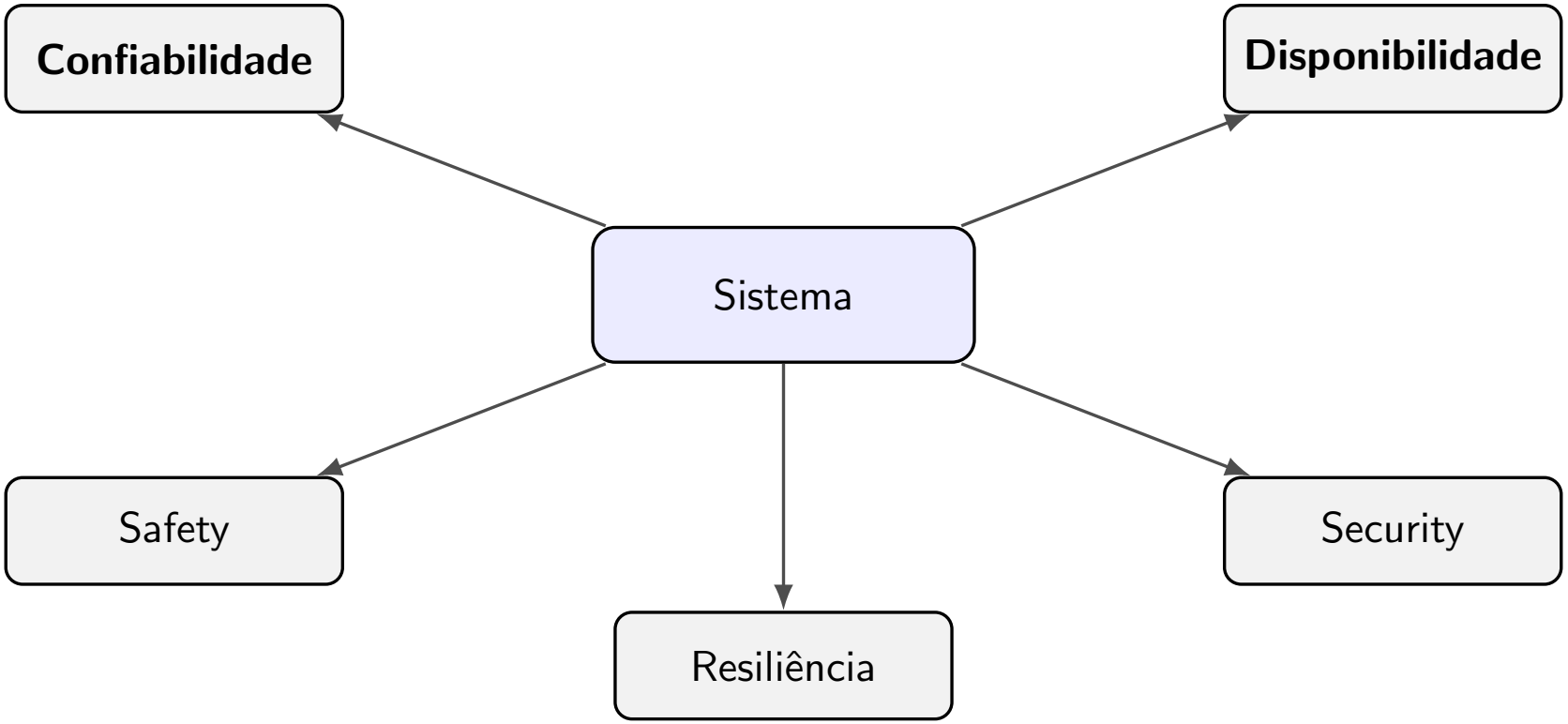
Sistema X cai raramente, mas demora para voltar.
Sistema Y cai mais, mas volta quase instantaneamente.

Qual experiência de usuário pode ser melhor?
Depende de MTBF e MTTR.

Dependabilidade

Dependabilidade

Propriedade de um sistema entregar serviço correto e confiável ao longo do tempo, apesar de falhas.



Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Exercícios
5. Fechamento

Confiabilidade: visão geral

- Você deve se fazer 3 perguntas:
  1. Quando a falha acontece? (tempo até falha)
  2. Qual a chance de já ter falhado até t?
  3. Qual a chance de ainda estar funcionando em t?

Fault, Error, Failure e métricas médias

- **Fault** $\rightarrow$ **Error** $\rightarrow$ **Failure**
  - Fault: causa latente.
  - Error: estado interno incorreto.
  - Failure: desvio percebido no serviço.
- MTTF: tempo médio até falha (item não reparável).
- MTBF: tempo médio entre falhas (sistema reparável).

Modelo exponencial

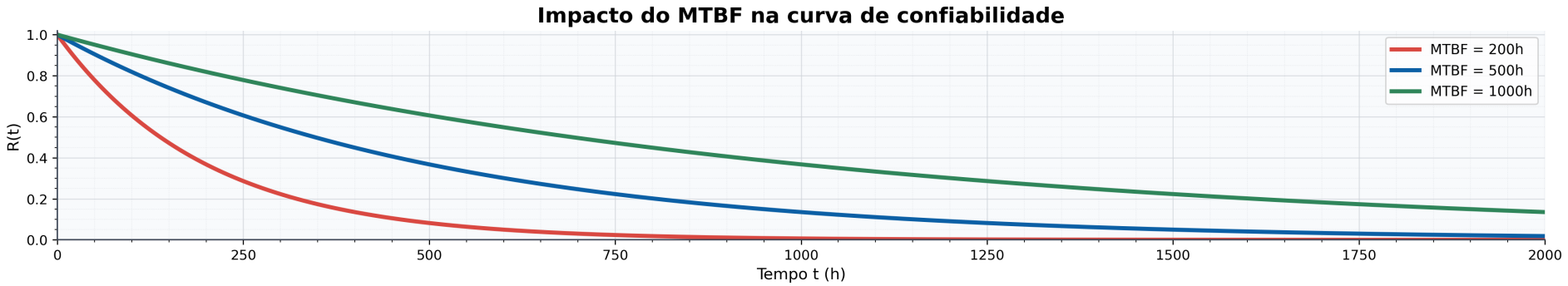
Assumption:

Taxa de falha aproximadamente constante.

$$\lambda = \frac{1}{\mathrm{MTBF}}$$

$$\mathrm{R}(t) = e^{-\lambda t} = e^{-t/\mathrm{MTBF}}$$

- λ: taxa de falha por hora.
- MTBF maior $\Rightarrow$ curva cai mais devagar.

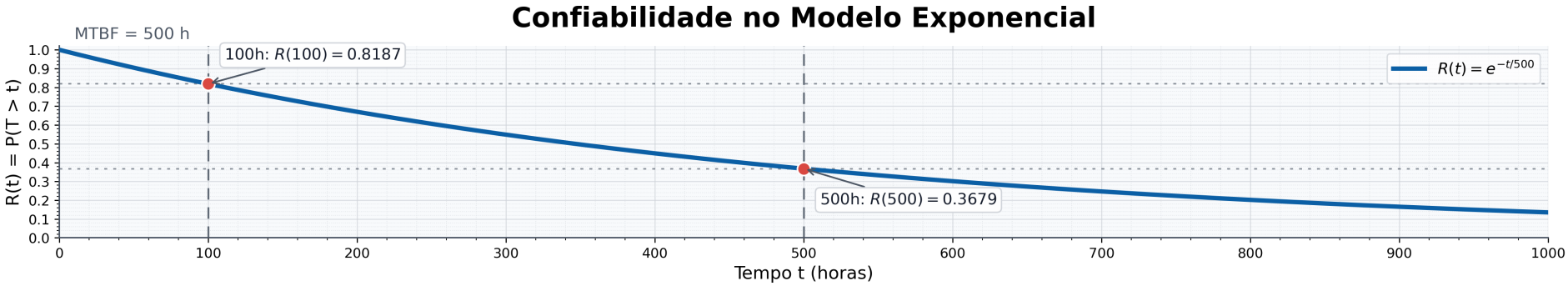


Exemplo $R(t)$:

Dados: $\mathrm{MTBF} = 500\,h$. Logo:

$$\mathrm{R}(t) = e^{-t/500}$$

1. Para $t = 100\,h$: $R(100) = e^{-0.2} \approx 0.8187$ (81,87%).
2. Para $t = 500\,h$: $R(500) = e^{-1} \approx 0.3679$ (36,79%).



Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Exercícios
5. Fechamento

Conceito e fórmula prática de disponibilidade

Disponibilidade (Availability)

Fração de tempo em que o sistema está operacional.

- MTTR: tempo médio para reparar/restaurar o serviço.
- Aproximação usada:

$$\mathrm{A} \approx \frac{\mathrm{MTBF}}{\mathrm{MTBF} + \mathrm{MTTR}}$$

Contraste explícito

Confiabilidade foca em *não falhar*.
Disponibilidade foca em *estar no ar*, mesmo após falhas, desde que o reparo seja rápido.

SLA e indisponibilidade anual

- *Service Level Agreement* - SLA
- Se A é conhecido, o downtime anual aproximado é:

$$\text{downtime/ano} \approx (1 - \mathrm{A}) \times 365 \times 24\, h$$

- Essa conta ajuda a traduzir percentual em impacto real de negócio.

A	Downtime aproximado por ano
99%	87.6 h
99.9%	8.76 h
99.99%	0.876 h (52.6 min)

Verificação

1. Sistema A falha 10x mais, mas recupera 100x mais rápido.
   Quem tende a ter maior disponibilidade?

Verificação

1. Sistema A falha 10x mais, mas recupera 100x mais rápido.
   Quem tende a ter maior disponibilidade?
2. Alta confiabilidade garante alta disponibilidade?

Verificação

1. Sistema A falha 10x mais, mas recupera 100x mais rápido.
   Quem tende a ter maior disponibilidade?

2. Alta confiabilidade garante alta disponibilidade?
   Não necessariamente: MTTR alto pode derrubar A.

Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Exercícios
5. Fechamento

Exercício 1: MTBF, MTTR e A

Um sistema operou por 30 dias. Houve 6 falhas registradas em log.
Tempos de reparo (h): 1.0, 0.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5.

1. Estime MTBF em horas.
2. Estime MTTR em horas.
3. Calcule A.

Gabarito Exercício 1

- Total de horas: $30 \times 24 = 720\,h$
- $\mathrm{MTBF} \approx 720/6 = 120\,h$
- $\mathrm{MTTR} = (1 + 0.5 + 2 + 1.5 + 1 + 0.5)/6 = 6.5/6 = 1.083\,h$
- $\mathrm{A} \approx \frac{120}{120+1.083} = 0.9911 \approx 99.11\%$

Exercício 2: Disponibilidade e SLA

Uma plataforma tem $\mathrm{MTBF} = 200\,h$ e $\mathrm{MTTR} = 4\,h$.

1. Calcule A.
2. Estime o downtime por ano.

Gabarito Exercício 2

- $\mathrm{A} = \frac{200}{200+4} = \frac{200}{204} \approx 0.98039$ (98.04%)
- downtime/ano $\approx (1 - 0.98039) \times 8760 \approx 171.8\, h/ano$
- Aproximadamente **7.2 dias/ano** indisponível.

Exercício 3: $\mathrm{R}(t)$ no modelo exponencial

Assuma falhas exponenciais e $\mathrm{MTBF} = 500\,h$.

1. Qual a probabilidade de operar sem falhar por 100 h?
2. E por 500 h?

Gabarito Exercício 3

$$\mathrm{R}(t) = e^{-t/\mathrm{MTBF}}$$

- $\mathrm{R}(100) = e^{-0.2} \approx 0.8187$
- $\mathrm{R}(500) = e^{-1} \approx 0.3679$

Exercício 4: melhorar MTBF ou MTTR?

Comparar duas opções a partir do baseline $\mathrm{MTBF} = 100\,h$, $\mathrm{MTTR} = 5\,h$:

- Opção A: aumentar MTBF de 100 para 200 h ($\mathrm{MTTR} = 5\,h$).
- Opção B: reduzir MTTR de 5 para 1 h ($\mathrm{MTBF} = 100\,h$).

Pergunta: qual melhora mais a disponibilidade?

Gabarito Exercício 4

- $\mathrm{A}_{old} = \frac{100}{100+5} = 0.95238$
- $\mathrm{A}_{A} = \frac{200}{200+5} = 0.97561$ (ganho de $+2.323$ p.p.)
- $\mathrm{A}_{B} = \frac{100}{100+1} = 0.99010$ (ganho de $+3.772$ p.p.)

Conclusão

Neste cenário, **reduzir MTTR** melhora mais a disponibilidade.

Exercício 5: comparação entre confiabilidade e disponibilidade

Considere dois sistemas reparáveis:

- Sistema A: $\mathrm{MTBF} = 400\,h$, $\mathrm{MTTR} = 8\,h$
- Sistema B: $\mathrm{MTBF} = 250\,h$, $\mathrm{MTTR} = 2\,h$

1. Calcule a disponibilidade aproximada de cada sistema.
2. Estime o downtime anual de cada um.
3. Qual sistema é **mais confiável**?
4. Qual sistema é **mais disponível**?
5. Explique por que essas respostas não são necessariamente iguais.

Gabarito Exercício 5

- Sistema A:

$$\mathrm{A}_A = \frac{400}{400+8} = \frac{400}{408} \approx 0.98039$$

$$\text{downtime/ano} = (1 - 0.98039) \times 8760 \approx 171.8\, h/ano$$

- Sistema B:

$$\mathrm{A}_B = \frac{250}{250+2} = \frac{250}{252} \approx 0.99206$$

$$\text{downtime/ano} = (1 - 0.99206) \times 8760 \approx 69.5\, h/ano$$

- **Mais confiável**: Sistema A, pois possui maior MTBF (falha menos frequentemente).
- **Mais disponível**: Sistema B, pois possui menor MTTR, compensando o MTBF menor.

Conclusão

Confiabilidade e disponibilidade estão relacionadas, mas não são a mesma coisa: um sistema pode falhar mais vezes e ainda assim ficar menos tempo indisponível.

Exercício 6: confiabilidade em uma missão

Um serviço deve operar continuamente por 72 h durante um evento importante. Assuma modelo exponencial.

- Sistema atual: $\mathrm{MTBF} = 600\,h$
- Proposta de melhoria: $\mathrm{MTBF} = 900\,h$

1. Calcule a confiabilidade $\mathrm{R}(72)$ do sistema atual.
2. Calcule a confiabilidade $\mathrm{R}(72)$ após a melhoria.
3. Qual o ganho absoluto em pontos percentuais?
4. Interprete o resultado: a melhoria parece pequena ou relevante para uma missão crítica?

Gabarito Exercício 6

Pelo modelo exponencial:

$$\mathrm{R}(t) = e^{-t/\mathrm{MTBF}}$$

- Sistema atual:

$$\mathrm{R}(72) = e^{-72/600} = e^{-0.12} \approx 0.8869$$

  Logo, aproximadamente **88.69**%.

- Sistema melhorado:

$$\mathrm{R}(72) = e^{-72/900} = e^{-0.08} \approx 0.9231$$

  Logo, aproximadamente **92.31**%.

- Ganho absoluto:

$$92.31\% - 88.69\% = 3.62 \text{ pontos percentuais}$$

Interpretação

Mesmo um ganho aparentemente pequeno em pontos percentuais pode ser relevante em missões longas ou críticas, pois representa uma redução real na chance de falha durante a operação.

Exercício 7: meta de SLA e requisito de MTTR

Uma plataforma possui $\mathrm{MTBF} = 300\,h$ e deseja cumprir um SLA de $\mathrm{A} \geq 99.5\%$.

1. Qual deve ser o valor máximo de MTTR para atender essa meta?
2. Com esse MTTR, qual será o downtime anual aproximado?
3. Se na prática o sistema tiver $\mathrm{MTTR} = 3\,h$, o SLA será atendido?

Dica

Use:

$$\mathrm{A} \approx \frac{\mathrm{MTBF}}{\mathrm{MTBF} + \mathrm{MTTR}}$$

Gabarito Exercício 7

- **MTTR máximo**: resolver $\dfrac{300}{300 + \mathrm{MTTR}} \geq 0.995$:

$$300 \geq 298.5 + 0.995\,\mathrm{MTTR} \;\Rightarrow\; \mathrm{MTTR} \leq \frac{1.5}{0.995} \approx \mathbf{1.51\,h}\ (\approx 1\,h\,30\,min)$$

- **Downtime anual** para $\mathrm{A} = 99.5\%$:

$$(1 - 0.995) \times 8760 = 43.8\,h/ano$$

- **Se** $\mathrm{MTTR} = 3\,h$:

$$\mathrm{A} = \frac{300}{303} \approx 0.9901 = 99.01\% \quad \Rightarrow \quad \textbf{não atende} \text{ ao SLA de } 99.5\%$$

Desafio: incidentes reais de uma plataforma de pagamentos

Uma fintech publicou o seguinte relatório de incidentes do último trimestre (90 dias). O SLA contratado com os clientes é de $\mathrm{A} \geq 99.9\%$, com multa de R$ 50.000 por cada 0.1 p.p. abaixo da meta.

#	Causa	Duração (h)
1	Deploy com bug em produção	3.5
2	Falha de disco no banco principal	0.8
3	Ataque DDoS saturou o gateway	4.2
4	Expiração de certificado TLS	1.5
5	Falha de rede no datacenter	2.0
6	Bug de concorrência sob carga de pico	6.0
7	Falha no failover automático	1.0

1. Calcule MTBF, MTTR e A do trimestre.
2. O SLA foi cumprido? Se não, qual o valor da multa?
3. Qual incidente você priorizaria para evitar no futuro? Justifique.

Solução do Desafio

Dados: 90 dias $= 2160\,h$, 7 incidentes, downtime total $= 3.5 + 0.8 + 4.2 + 1.5 + 2.0 + 6.0 + 1.0 = 19.0\,h$.

- $\mathrm{MTBF} = \dfrac{2160}{7} \approx 308.6\,h$
- $\mathrm{MTTR} = \dfrac{19.0}{7} \approx 2.71\,h$
- $\mathrm{A} = \dfrac{308.6}{308.6 + 2.71} \approx 0.99129 = 99.13\%$
- **SLA não cumprido**: meta era 99.9%, obteve 99.13%.
  Diferença: $99.9 - 99.13 = 0.77$ p.p. $\Rightarrow \lceil 0.77/0.1 \rceil = 8$ faixas.
  Multa: $8 \times$ R\$ 50.000 $=$ **R\$ 400.000**.
- **Priorização**: o incidente #6 (bug de concorrência, 6h) foi o mais longo. Eliminá-lo sozinho reduziria o downtime para 13h e elevaria A para $\approx 99.40\%$ — ainda insuficiente, mas o maior ganho individual.

Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Exercícios
5. Fechamento

Pontos-chave

1. $\mathrm{MTBF} \uparrow$ melhora confiabilidade e ajuda disponibilidade.
2. $\mathrm{MTTR} \downarrow$ melhora disponibilidade e pode ser mais custo-efetivo.
3. $\mathrm{R}(t)$ responde: *qual a chance de não falhar até t?*
4. A e downtime traduzem engenharia para impacto operacional e SLA.

Próxima aula

- Hoje vimos: confiabilidade e disponibilidade com falhas acidentais e reparo.
- Na próxima aula: **safety**, **security** e **resiliência**.
- **Nem toda falha é acidental; ameaças e danos mudam o modelo.**

Referências base

- Avizienis et al. (2004), *Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing*.
- NIST Handbook (conceitos de confiabilidade/disponibilidade).